

GUIA DO APRESENTADOR

Retena na Banca Final: roteiro, notas e respostas.

Deck: **Retena_Banca_Final.pptx / .pdf** (18 slides principais, um argumento por slide, + apêndice técnico A1–A15). Tempo-alvo: **8 minutos** (slides 1–18, com a demonstração ao vivo no slide 8). O apêndice A1 é a reserva caso a internet falhe. Perguntas: usar o apêndice sob demanda — a banca é do time Oracle, então os slides 10–12 e A6/A15 são os mais prováveis de voltar.

8 min

apresentação

18 slides · demonstração ao vivo no slide 8

15 slides

de apêndice técnico

prints de reserva, métricas, OULAD, split temporal, LGPD/OCI, benchmark, diferencial, validação, arquitetura

3 QR

no fechamento

vídeo · site com calculadora de ROI e dashboard · repositório

Checklist antes de entrar

Tecnologia

- Abrir <https://lucashenklain.github.io/retena/dashboard/> em uma aba, já na visão **Diretoria** (seletor no topo); deixar a busca da fila em "Aluno 0227" pronta. Abrir a landing (seção **ROI**) em outra aba.
- Abrir o PDF do deck como plano B (fontes embutidas); o PPTX usa Segoe UI e abre em qualquer Windows.
- Testar o link do vídeo em janela anônima: <https://youtu.be/HZrcLvIJCC4>.
- Modo apresentador com notas ligado; transições em *fade* já configuradas.

Papéis sugeridos

- **História: gancho, antes/depois, tarde demais, público** (slides 1–5): 1 pessoa.
- **Solução, como funciona, demonstração e resultados** (6–9): 1 pessoa, com o dashboard aberto.
- **Oracle: por quê, evidência e mapa da stack** (10–12): 1 pessoa.
- **Negócio, marketing, mercado, impacto e fechamento** (13–18): 1 pessoa. Todos respondem às perguntas; quem lidera decide quem responde.

Ordem e mensagem central

#	Bloco	Tempo	O que dizer
01	Capa	0:20	Abertura (20 s). Boa noite. Toda noite, milhões de brasileiros abrem o notebook depois do trabalho para estudar a distância. Todo ano, quatro em cada dez desistem. Ninguém desiste de repente — mas a instituição só percebe quando a mensalidade para. Nós somos a Retena.
02	Gancho	0:15	Gancho (15 s). Você já reparou como as turmas EAD começam cheias e vão esvaziando? 5,2 milhões de alunos, metade do ensino superior; 41,6% desistem por ano. É o problema que todo mundo vê e ninguém mede a tempo.
03	Antes e depois	0:30	Antes e depois (30 s). Hoje: descobre no financeiro, age com e-mail genérico, prioriza no escuro e não mede. Com a Retena: segunda de manhã a coordenação sabe quem chamar, por quê e o que dizer; contata no horário em que o aluno estuda; registra o resultado e mede em reais.
04	Tarde demais	0:25	Tarde demais (25 s). Isto é a base real de uma IES parceira: 685 mil eventos de 203 alunos. Em um único dia, 61 alunos — 30% da turma — estavam há mais de duas semanas sem acessar. Zero alertas. Em sete meses, 12% dos ingressantes se perderam. O LMS sabia; faltava alguém ouvir.
05	Para quem	0:20	Público (20 s). Cliente: a IES privada com EAD. Quem compra é a diretora de operações, que responde pela receita. Quem usa toda segunda é a coordenadora de permanência e seus tutores. Quem ganha é o aluno trabalhador que estuda à noite.
06	A solução	0:30	Solução (30 s). A Retena transforma os logs em três respostas: QUEM está a duas semanas de sumir, ONDE o conteúdo trava e QUANTO isso vale em reais — com a fila de segunda dizendo quem chamar, por quê, quando e o que dizer. Tudo dentro do banco que a instituição já usa.
07	Como funciona	0:35	Como funciona (35 s). Quatro passos: a IES exporta o LMS para o banco Oracle; o risco é calculado dentro do banco com Oracle Machine Learning; a fila de segunda chega à coordenação em APEX; o resultado volta em reais e retreina o modelo. Sem servidor de ML, sem cientista de dados, sem o dado sair da instituição.
08	Demonstração	1:00	Demonstração (1 min). Dashboard publicado, já aberto. 1) Visão 'Diretoria': alunos para chamar esta semana e receita em risco em R\$ — mudar o ticket e mostrar que recalcula. 2) Visão 'Coordenação': buscar 'Aluno 0227', clicar e abrir o motivo e a ação sugerida; mostrar o mapa de atrito. 3) Se perguntarem, visão 'Time técnico'. Tudo com a base real anonimizada. Sem internet: apêndice A1.
09	Resultados	0:40	Resultados (40 s). Treinamos nos primeiros meses e testamos nos seguintes, sem olhar o futuro. Dos alunos que apontamos como alto risco, 95 em 100 de fato sumiram; priorizar pela Retena acerta 3 vezes mais do que ao acaso. E não é só a nossa amostra: o mesmo método em 24 mil alunos da Open University deu AUC 0,92. Limitações ditas na cara: amostra de um curso, rótulo comportamental, antecipar é mais difícil do que confirmar.

10	Por que dentro do Oracle	0:30	Por que Oracle (30 s). Três razões de negócio, não de tecnologia: LGPD — o dado do aluno não sai do banco da instituição, e a objeção número um da diretoria desaparece; time-to-value — features em SQL, Oracle Machine Learning, APEX, sem cientista de dados, primeira fila em 30 dias; escala e canal — Autonomous Serverless com custo marginal perto de zero e um ecossistema que já roda Oracle nas IES.
11	Integração executada	0:30	Evidência Oracle (30 s). Isto não é um desenho: carregamos os 685 mil eventos no Oracle AI Database 26ai, calculamos as features em SQL, treinamos três modelos dentro do banco com DBMS_DATA_MINING e expusemos o risco por SQL e JSON. Random Forest com AUC 0,949 no teste temporal. Reexecutamos tudo ontem, do zero, sem erros. Se perguntarem sobre $0,88 \times 0,95$: duas implementações independentes, ambas com teste temporal; os números não são comparáveis um a um.
12	Ferramentas Oracle	0:25	Stack Oracle (25 s). Para a banca ver de uma vez: cinco componentes já executados e evidenciados — banco 26ai, Oracle Machine Learning, views JSON e Duality View, DBMS_SCHEDULER e a carga via python-oracledb. Autonomous e Object Storage têm runbook pronto de 60 minutos; APEX vai ao NEXT em 24/10; Select AI está no roadmap.
13	Modelo de negócio	0:40	Negócio (40 s). Assinatura por aluno ativo por mês: 6 reais até 10 mil alunos, 4 de 10 a 50 mil, 3 para megagrupos; plano Essencial para IES pequenas. Entrada por piloto de 90 dias com meta de rematrícula. A conta: uma IES de 12 mil alunos paga 576 mil por ano; reter 137 alunos — 1,1% da base — já paga o contrato; cada ponto de desistência evitado vale meio milhão. Quem paga é a diretoria de operações, porque compramos rematrícula.
14	Marketing digital	0:35	Marketing e aquisição (35 s). Funil em quatro etapas: atrair com a landing page e o vídeo de vendas já publicados, conteúdo com dados do INEP e Semesp e prospecção direta de diretores de operações; diagnosticar de graça — a IES manda o export do LMS e recebe em 7 dias o painel de receita em risco; provar com o piloto de 90 dias pago; expandir por contrato anual e pelo ecossistema Oracle. Metas do ano 1: 30 diagnósticos, 6 pilotos, 2 a 3 contratos, CAC pago em menos de um trimestre.
15	Mercado	0:15	Mercado (15 s). 2.244 IES privadas e 5,2 milhões de alunos EAD: TAM de 249 milhões por ano; alvo inicial nas IES médias fora dos megagrupos; SOM de 2,5 a 4,3 milhões de ARR em 3 anos. Megagrupos entram na fase 2 via ecossistema Oracle.
16	Impacto e próximos passos	0:25	Impacto e próximos passos (25 s). Para o aluno, uma formatura; para a instituição, meio milhão por ponto de desistência evitado; para a sociedade, mais formandos no EAD. Próximos passos: NEXT em 24/10 com Autonomous e APEX; piloto de 90 dias com meta de rematrícula. Pedimos apoio ao Always Free, uma IES parceira e mentoria comercial.
17	Equipe	0:10	Equipe (10 s). Cinco engenheiros de software do 4º ano; Lucas Dalmas lidera. Tudo o que foi mostrado está publicado e reproduzível.
18	Fechamento	0:20	Fechamento (20 s). A evasão não é um evento, é um processo silencioso que dura semanas. A Retena escuta esse silêncio e devolve tempo para quem pode agir. Ninguém desiste de repente. A Retena percebe antes. Obrigado. (QR codes: vídeo, site com calculadora e dashboard, repositório.)

PERGUNTAS PROVÁVEIS

O que a banca deve perguntar, e a resposta curta.

1. **"203 alunos é pouco para treinar um modelo."** É pouco, e dizemos isso no documento. Por isso usamos validação temporal (treinamos em fevereiro–maio e testamos em junho–agosto, sem olhar o futuro), reportamos o subconjunto acionável separadamente (AUC 0,74) e desenhamos o produto para retreinar mensalmente com os dados de cada instituição. O modelo é portátil porque usa só logs de navegação, que todo LMS tem.
2. **"Por que os dois modelos têm AUC diferentes (0,88 e 0,95)?"** São duas implementações independentes do mesmo problema: o pipeline Python é a referência metodológica, com mais features e embargo de 21 dias; o modelo Oracle prova a arquitetura in-database, com um conjunto de features em SQL um pouco diferente. Os dois usam teste temporal a partir de junho. O ponto não é o decimal: é que o sinal existe e roda dentro do banco.
3. **"Por que Oracle e não um pipeline Python com qualquer banco?"** Três razões de negócio: LGPD e jurídico ("o dado do aluno não sai da instituição" elimina a objeção número um da diretora), time-to-value (features em SQL, treino com DBMS_DATA_MINING e painel em APEX, sem servidor de ML nem cientista de dados dedicado) e canal (ERPs acadêmicos e grandes grupos já rodam Oracle). Tecnicamente já executamos tudo isso no Oracle AI Database 26ai Free: carga, features, três modelos, scoring e views JSON, com evidências no pacote.
4. **"O que exatamente vocês preveem?"** A probabilidade de o aluno ficar 21 dias sem nenhuma ação no LMS, recalculada todo domingo. É um proxy comportamental de evasão, não o cancelamento administrativo, porque o cancelamento chega tarde e o silêncio é o ponto em que o contato ainda funciona. Também temos um segundo modelo que antecipa quem não inicia a fase seguinte (AUC média 0,93).
5. **"Como vocês validaram com o mercado?"** Em três frentes: validação quantitativa com a base real, fontes secundárias (INEP e Semesp) e um instrumento de entrevistas de 12 perguntas. As oito entrevistas documentadas foram conduzidas em formato simulado, com personas sintéticas construídas a partir dos perfis-alvo e dos dados, para calibrar o roteiro e antecipar objeções; estão rotuladas assim no documento e serão confirmadas em campo antes do piloto. Se a banca perguntar, responder exatamente isso, sem rodeios.
6. **"Quem paga e quanto?"** Quem paga é o diretor de operações acadêmicas, porque compramos rematrícula para ele. SaaS por aluno ativo/mês: R\$ 6 até 10 mil alunos, R\$ 4 de 10 a 50 mil e R\$ 3 acima disso, mínimo de R\$ 5 mil/mês e setup de R\$ 10–25 mil. Uma IES de 12 mil alunos paga R\$ 576 mil/ano e se paga retendo 1,1% da base. Para IES pequenas criamos o plano Essencial, mais barato, porque as entrevistas mostraram que a dor existe mas o orçamento é mínimo.
7. **"Isso não é só um BI?"** BI mostra o passado e CRM de cobrança age quando a mensalidade já parou. A Retena antecipa (recência, tendência de queda, capítulo travado), prioriza (quem, por quê, quando e o que dizer) e fecha o ciclo (registro do resultado, receita preservada em R\$ e retreino). O loop de intervenções cria um dado proprietário por cliente que um BI genérico não tem.
8. **"E a LGPD? Vocês tratam dados de alunos."** O processamento acontece dentro do banco que a IES já controla; fora do painel os alunos aparecem pseudonimizados ("Aluno NNNN"); a base legal é a execução do contrato educacional e o interesse legítimo de apoio acadêmico; o tom é de apoio, nunca de cobrança ou vigilância.

9. **"Como isso escala?"** Um schema por IES no Autonomous AI Database Serverless, com auto-scaling; ingestão por CSV padrão do LMS (Object Storage + DBMS_CLOUD) ou API; jobs semanais com DBMS_SCHEDULER; painel em APEX; custo marginal por aluno próximo de zero, então a margem bruta alvo é 80%. Megagrupos entram na fase 2 via ecossistema Oracle.
10. **"Qual é o próximo passo concreto?"** Provisionar o Autonomous AI Database Always Free, publicar a primeira aplicação APEX e fechar um piloto de 90 dias em uma fase de um curso, pago simbolicamente (R\$ 5 mil) e com meta de matrícula acordada, convertendo em contrato anual se a meta for atingida. Meta interna: demonstrar isso no NEXT, em 24/10.
1. **"Concorrentes?"** BI embarcado nos LMS (Moodle Analytics, Canvas Insights), consultorias de retenção e CRMs educacionais. Nenhum deles junta risco por aluno, atrito por capítulo e resultado da intervenção em R\$ rodando dentro do banco da instituição. Nosso risco é o LMS embutir algo parecido; nossa defesa é o ciclo fechado com ROI medido e o canal Oracle.
2. **"O nome pode ser confundido com 'retina'."** Sabemos; por isso a marca nunca aparece sem a tagline e a linha do batimento, e os domínios retena.com.br/.app ficam limpos. Temos nomes reserva para módulos (Pulso, Alento, Maré).
3. **"Quais ferramentas Oracle vocês usaram de fato, e quais são só plano?"** Executados e evidenciados com timestamps: Oracle AI Database 26ai Free (Docker) com 684.723 eventos e features em SQL; Oracle Machine Learning via DBMS_DATA_MINING (Random Forest e GLM treinados no banco, PREDICTION_PROBABILITY e PREDICTION_DETAILS); views de scoring e JSON Duality View; job semanal com DBMS_SCHEDULER; carga e MERGE idempotente via python-oracledb. Com runbook pronto (60 minutos, números esperados documentados): Autonomous AI Database Serverless e Object Storage com DBMS_CLOUD.COPY_DATA. APEX vai ao NEXT em 24/10; Select AI está no roadmap. Cinco de nove componentes já rodam; reexecutamos tudo do zero em 22/09 sem erros.
4. **"Como o marketing digital traz clientes de forma rentável?"** Funil em quatro etapas, com ativos já publicados: landing page com vídeo de vendas, calculadora de ROI e agendamento; conteúdo com dados do INEP e da Semesp e prospecção direta (LinkedIn/ABM) de diretores de operações, além de eventos Semesp e ABED. A isca é o diagnóstico gratuito: a IES envia o export do LMS e em 7 dias recebe o painel de receita em risco em R\$ (a mesma carga que fizemos em 72 s, custo quase zero). O piloto de 90 dias é pago (R\$ 5 mil) e cobre o custo do diagnóstico; o contrato anual do cliente-referência vale R\$ 576 mil. Metas do ano 1, medidas no funil: 30 diagnósticos, 6 pilotos, 2-3 contratos e CAC pago em menos de um trimestre de assinatura. São metas, não promessas.
5. **"Por que a Oracle deveria apostar nisso?"** Porque é consumo recorrente de Autonomous AI Database, Oracle Machine Learning e APEX por instituição (um schema por cliente), em um setor que já roda Oracle nos ERPs acadêmicos e nos megagrupos; porque a prova é executada, não desenhada; e porque o caso é replicável para ensino técnico e corporativo com o mesmo método. O que pedimos: apoio ao Always Free (ou Oracle for Startups), uma IES parceira para o piloto e mentoria comercial.

RISCOS, APÊNDICE E FECHAMENTO

Riscos reconhecidos, apêndice e a frase final.

Riscos que a própria equipe reconhece

Risco	Mitigação já desenhada
Poucos dados por IES; rótulo é proxy comportamental	Validação temporal, retreino mensal, faixas lidas como prioridade relativa
Coordenação tem dor, mas não orçamento	Venda ao diretor de operações com painel de receita em risco; piloto com meta
Integração vira projeto de TI	Entrada por CSV padrão do LMS; APEX pronto em dias; primeira fila em 30 dias
LGPD e percepção de vigilância	Processamento in-database, pseudonimização, tom de apoio
Concorrência do BI embarcado; nome	Ciclo fechado com ROI; canal Oracle; marca sempre com tagline e símbolo

Apêndice técnico (slides 20–34) — quando usar

- **A1 Prints da demonstração** — Reserva se a internet falhar. Reforçar: motivo em linguagem simples ao lado de cada score, e o resultado do contato é registrado em um clique.
- **A2 Métricas** — Apoio para perguntas sobre desempenho. A logística é ligeiramente melhor por margem dentro do ruído; o HGB foi mantido por precisão a 0,5 e rastreabilidade.
- **A3 Fluxo** — Apoio para perguntas de arquitetura de dados e features.
- **A4 OULAD** — Apoio para 'a amostra é pequena' e 'funciona em outra IES?'.
- **A5 Split temporal** — Apoio para perguntas metodológicas e para o debate com abordagens de split aleatório.
- **A6 LGPD e OCI** — Apoio para perguntas de LGPD, segurança e 'quando vai para a nuvem'.
- **A7 Jornada** — Apoio para perguntas de produto e experiência de uso.
- **A8 Riscos** — Apoio para perguntas sobre riscos do negócio.
- **A9 Rich picture** — Apoio para perguntas sobre a Parte 2 (validação e stakeholders).
- **A10 Benchmark** — Apoio para 'por que este modelo' e '203 alunos é pouco'. Benchmark do pipeline de um integrante incorporado após a entrega: nenhuma configuração supera o baseline; OULAD confirma o método.
- **A11 Diferencial** — Apoio para 'isso não é só um BI?' e 'concorrentes?'.
- **A12 Validação estruturada** — Se perguntarem sobre as entrevistas: foram simuladas com personas sintéticas para calibrar o roteiro e antecipar objeções; estão rotuladas assim no documento e serão confirmadas em campo antes do piloto. Responder exatamente isso.
- **A13 Mapa de atrito** — Apoio para perguntas sobre o módulo de conteúdo e a parte pedagógica.

- **A14 Evidência na base real** — Apoio para 'de onde vêm os 30%' e para o funil por fase. O dashboard usa outra definição de ativo por fase (165 → 163 → 165 → 153 → 143), por isso os números diferem.
- **A15 Arquitetura Oracle** — Apoio para perguntas de arquitetura: onde cada componente Oracle entra e por que o dado nunca sai do banco.

Frase de fechamento

"A evasão não é um evento. É um processo silencioso que dura semanas. A Retena escuta esse silêncio, dentro do banco que a instituição já usa, e devolve tempo para quem pode agir. Ninguém desiste de repente. A Retena percebe antes."

Regra de honestidade: se perguntarem sobre as entrevistas, responder que foram simuladas com personas sintéticas para calibrar o instrumento (6 institucionais entram na contagem x/6; 2 com alunos calibraram H4 e H5), rotuladas assim no documento, e que serão confirmadas em campo antes do piloto. Se perguntarem sobre a diferença entre AUC 0,88 (Python) e 0,95 (Oracle), explicar que são duas implementações independentes do mesmo problema, ambas com teste temporal; o ponto é que o sinal existe e roda dentro do banco. Sobre o funil do apêndice A14 (175 → 165 → 165 → 161 → 154): são os alunos ativos na Fase 1 que seguem ativos em cada fase seguinte (definição do brief); o dashboard usa outra definição (alunos com ação própria por fase: 165 → 163 → 165 → 153 → 143), por isso os números diferem.